ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Cette quatrième partie condense tout le chapitre en une page de révision : définitions compressées, table des dix formules essentielles, schémas mentaux et routine de réponse. Elle est pensée pour la veille de l'épreuve comme pour la révision de dernière minute. Lis-la en trois passes, puis teste-toi avec les deux exercices chronométrés du bas de fiche.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Ta méthode de révision en 3 passes

01 Définitions condensées

02 La grande table formules

03 Formules clés et schémas

04 Réflexes Bac et pièges

00 MOTIVATION

Ta méthode de révision en 3 passes

Une fiche ne sert à rien si on la lit passivement. Utilise-la en trois passes : d'abord le vocabulaire, ensuite les formules, enfin les réflexes. Vingt minutes bien structurées valent mieux que deux heures de relecture floue.

⏱️ PROTOCOLE DES 3 PASSES

1. **Passe 1 (5 min).** Lis les définitions condensées à voix haute : tu dois savoir reformuler chacune sans regarder.
2. **Passe 2 (5 min).** Recopie la grande table de tête, puis compare : chaque écart est une lacune à combler immédiatement.
3. **Passe 3 (10 min).** Refais les deux exercices type Bac de la section 04, chronomètre en main, sans regarder les solutions.

⚠️ **Piège d'examen** — Ne saute jamais la passe 3 : savoir réciter une formule ne suffit pas au Bac, il faut savoir l'exécuter en conditions réelles, avec les unités et le sens de $\rightarrow F$.

01 NOTION 1

Définitions condensées

Huit mots valent tout le chapitre : sache les redéfinir en une phrase chacun, c'est la passe 1 de ta méthode.

Force de Lorience Force exercée par un champ magnétique sur une charge en mouvement : $\rightarrow F = q \cdot \rightarrow v \wedge \rightarrow B$ (dite aussi force de Lorentz).

Champ magnétique $\rightarrow B$Grandeur vectorielle qui règne autour d'un aimant ou d'un courant ; unité : le tesla (T).

Produit vectoriel ∧Opération entre deux vecteurs qui donne un vecteur perpendiculaire aux deux, de sens donné par la main droite.

Trièdre direct Les trois vecteurs ($\vec{v}$, $\vec{B}$, $\vec{F}$), pris dans cet ordre, s'enchaînent comme les doigts de la main droite (pour $q > 0$).

Travail nul$\vec{F} \perp \vec{v}$ à chaque instant $\Longrightarrow W = 0$: la force de Lorience ne travaille jamais.

Énergie cinétique$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$: constante dans $\vec{B}$ uniforme, donc la norme de la vitesse ne change pas.

Mouvement circulaire uniforme Trajectoire quand $\vec{v} \perp \vec{B}$: cercle de rayon $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$, parcouru en $T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B)$.

HéliceTrajectoire quand $\vec{v}$ est oblique : cercle de rayon $m \cdot v \cdot \sin\alpha / (|q| \cdot B)$ qui glisse le long de $\vec{B}$ à $v \cdot \cos\alpha$.

Bonus de vocabulaire : la **force de Laplace** est la somme des forces de Lorience sur tous les porteurs de charge d'un fil parcouru par un courant.

02 NOTION 2

La grande table formules

Dix lignes qui résument tout le chapitre : apprends-les colonne par colonne — l'astuce vaut souvent autant que la formule. C'est la passe 2 de ta méthode.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Force de Lorience (définition)	$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$	q garde son signe : c'est lui qui fixe le sens
Norme de la force	$F = \lvert q \rvert \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$	θ = angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$; valeur absolue obligatoire
Cas θ = 90°	$F = \lvert q \rvert \cdot v \cdot B$	entrée perpendiculaire : le cas le plus fréquent au Bac
Cas θ = 0° ou 180°	F = 0 N	$\vec{v}$ colinéaire à $\vec{B}$: aucune déviation
Travail	W = 0 J	$\vec{F} \perp \vec{v}$ à chaque instant
Énergie cinétique	$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ = constante	la norme de la vitesse ne change jamais
Rayon circulaire ($\vec{v} \perp \vec{B}$)	$r = m \cdot v / (\lvert q \rvert \cdot B)$	$r \propto m \cdot v$ et $r \propto 1/(\lvert q \rvert \cdot B)$
Période	$T = 2\pi \cdot m / (\lvert q \rvert \cdot B)$	indépendante de v : question piège favorite
Fréquence (cyclotron)	$f = \lvert q \rvert \cdot B / (2\pi \cdot m)$	synchronise la tension alternative des dees
Laplace (fil rectiligne)	$F = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin\theta$	somme des forces de Lorience sur les porteurs du fil

Vérification des unités à graver : q en C, v en $m \cdot s^{-1}$, B en T, F en N, r en m, T en s, f en Hz. Avec

$$q = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

et

$$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg},$$

tu couvres 90 % des exercices.

Formules clés et schémas mentaux

Trois images à dérouler dans ta tête le jour de l'épreuve : le trièdre, le cercle, l'hélice. Chacune porte sa formule.

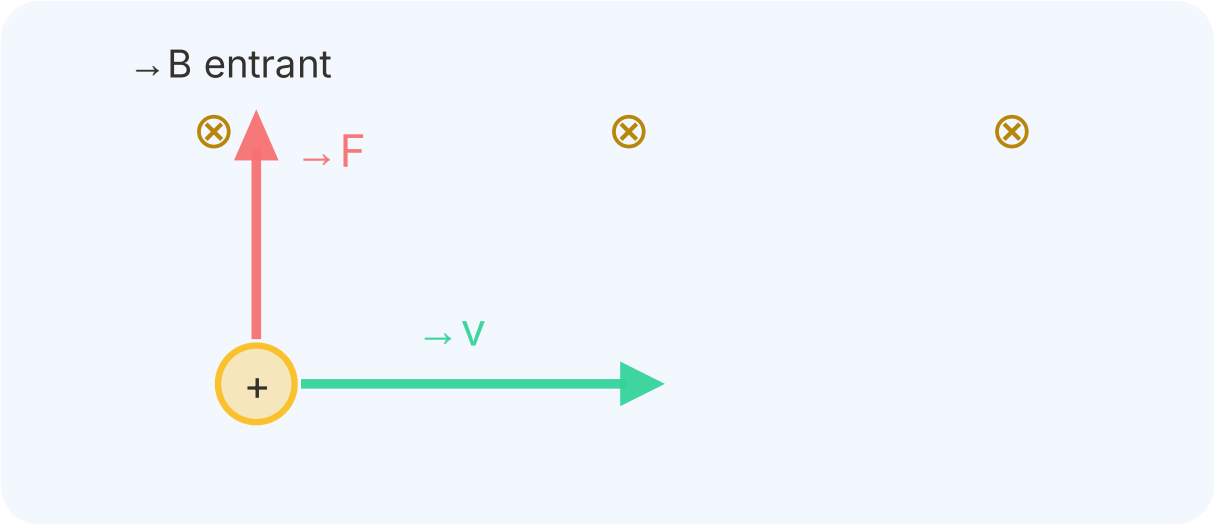
Formule mère — tout le chapitre part d'ici

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$$

direction : $\perp$ à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$ · sens : main droite (inversée si $q < 0$) · norme : $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$

📋 Les 3 caractéristiques en 3 lignes

Direction : perpendiculaire au plan ($\vec{v}$, $\vec{B}$). **Sens :** trièdre direct ($\vec{v}$, $\vec{B}$, $\vec{F}$) si $q > 0$, inversé si $q < 0$. **Norme :** $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$.

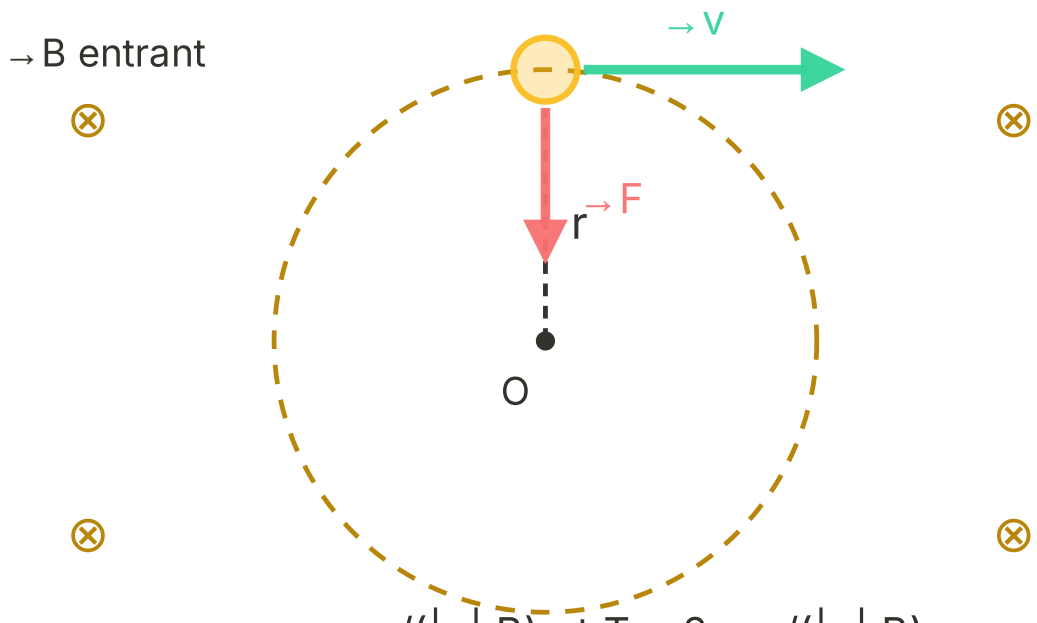


q > 0 : (→v, →B, →F) trièdre direct — main droite

Formule du cercle — l'arme des exercices

$$r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$$

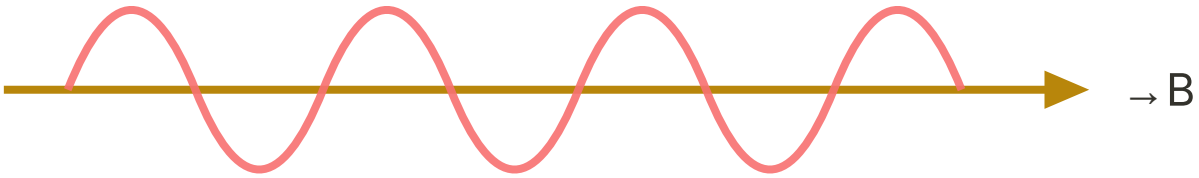
si →v ⊥ →B · période $T = 2\pi \cdot m/(|q| \cdot B)$ · fréquence $f = |q| \cdot B/(2\pi \cdot m)$



$$r = m \cdot v / (|q| \cdot B) \text{ et } T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B)$$

Les cas particuliers

$\theta = 0°$: $F = 0$ N. $\theta = 90°$: $F = |q| \cdot v \cdot B$ (maximum). $\rightarrow v$ oblique : hélice, $r = m \cdot v \cdot \sin \alpha / (|q| \cdot B)$.



$\rightarrow v$ oblique : hélice d'axe parallèle à $\rightarrow B$, rayon r :

04 NOTION 4

Réflexes Bac et pièges

Au Bac, les points se gagnent sur la méthode autant que sur la formule. Voici la routine à appliquer à toute question sur la force de Lorience — entraîne-la jusqu'à ce qu'elle devienne automatique.

✅ CHECKLIST DE RÉPONSE — 6 RÉFLEXES

1. **Réflexe 1.** Lis deux fois l'énoncé et surligne : la charge q (avec son signe), la vitesse v, le champ B et l'angle θ.
2. **Réflexe 2.** Convertis en unités SI : m·s^{-1}, teslas, mètres (1 mT = 10^{-3} T, 1 cm = 10^{-2} m).
3. **Réflexe 3.** Écris la formule littérale AVANT de remplacer :

   $$F = |q|\cdot v\cdot B\cdot \sin\theta$$

   ou

   $$r = m\cdot v/(|q|\cdot B).$$

4. **Réflexe 4.** Remplace et calcule avec les puissances de 10 : groupe les nombres, additionne les exposants.
5. **Réflexe 5.** Donne la direction et le sens : dessine le trièdre

   $$(\vec{v},\ \vec{B},\ \vec{F})$$

   et inverse-le si $q < 0$.
6. **Réflexe 6.** Conclus par une phrase complète, vecteurs fléchés et unité : « la force vaut … N et est perpendiculaire à … ».

⚠️ **Les trois erreurs qui coûtent le plus de points** — Oublier le signe de q ; confondre sin θ et cos θ ; donner une norme sans unité. Relis-les la veille de l'épreuve.

✏️ **EXERCICE CHRONOMÉTRÉ 1 — CALCUL COMPLET (3 MIN)**

Un proton ($m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $q = +e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C) entre à

$$v = 3{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

perpendiculairement dans

$$B = 0{,}50\ \text{T}.$$

Calculer F puis r.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Données.**

   $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

   $v = 3{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

   $B = 0{,}50$ T ;

   $\theta = 90°$.

2. **Étape 2 — Force.**

   $F = |q| \cdot v \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 3{,}0 \times 10^{6} = 4{,}8 \times 10^{-13}$,

   puis

   $4{,}8 \times 10^{-13} \times 0{,}50 = 2{,}4 \times 10^{-13}$ N.

3. **Étape 3 — Rayon.**

   $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$;

   numérateur :

   $1{,}67 \times 10^{-27} \times 3{,}0 \times 10^{6} = 5{,}0 \times 10^{-21}$;

   dénominateur :

   $1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50 = 8{,}0 \times 10^{-20}$.

4. **Étape 4 — Division.**

   $r = 5{,}0 \times 10^{-21} / 8{,}0 \times 10^{-20} = 6{,}3 \times 10^{-2}$ m.

5. **Étape 5 — Conclusion.**

$$F = 2{,}4 \times 10^{-13}\ \text{N}$$

et

$$r \approx 6{,}3\ \text{cm},$$

perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$.

✏️ EXERCICE CHRONOMÉTRÉ 2 — RAISONNEMENT PUR (2 MIN)

Un électron se déplace vers le haut dans une zone où $\vec{B}$ sort perpendiculairement de l'écran (⊙). Vers où est-il dévié ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Charge positive imaginaire.** Doigts de la main droite vers le haut, courbés vers la sortie de l'écran : le pouce indique la droite.
2. **Étape 2 — Produit vectoriel.** $\vec{v} \wedge \vec{B}$ pointe donc vers la droite.
3. **Étape 3 — Signe de la charge.** L'électron porte $q < 0$: on inverse le sens, donc $\vec{F}$ pointe vers la gauche.
4. **Étape 4 — Vérification.** $\vec{F}$ est bien perpendiculaire à $\vec{v}$ (vertical) et à $\vec{B}$ (sortant) : cohérent.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un électron ($q < 0$) se déplace dans $\vec{B}$. Son sens de déviation s'obtient :

CORRECTION

B. La main droite donne $\vec{v} \wedge \vec{B}$; comme $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$ avec $q < 0$, on inverse le sens obtenu.

Exercice 2

La force de Lorience modifie :

CORRECTION

C. $W = 0$ donc $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ constante : la norme de v ne change pas, seule sa direction tourne.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Une seule formule mère** :

  $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$;

  tout le reste (norme, cercle, hélice) s'en déduit.

- ✓ **Trois réflexes** : vérifier les unités SI, repérer le signe de q, dessiner le trièdre $(\vec{v}, \vec{B}, \vec{F})$.

- ✓ **Zéro travail** : $W = 0 \Longrightarrow$ la norme de la vitesse ne change jamais dans $\vec{B}$ uniforme.

🎯

Partie 04 terminée !

Tu as maintenant tout le chapitre en tête : relis la grande table la veille de l'épreuve et garde la main droite prête. Bon courage !